

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

Personal docente colaborador de la asignatura: Josep Ferré, Pablo Garcia, Sara Martí, Cesco Muñoz, Ramon Planet, Gemma Simó

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

75.611 Fundamentos Físicos de la Informática

Competencias:

Objetivos:

Descripción de la actividad:

Criterios de valoración:

Distribución de la puntuación

8 cuestiones, todas las cuestiones puntúan igual (1.25 % cada cuestión)

Formato y fecha de entrega:

Certificado de autoría

ESTE DOCUMENTO ES EXCLUSIVAMENTE PARA SU USO DENTRO DE LA ASIGNATURA
75.611 FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA.
ÚNICAMENTE EL PROFESORADO Y LAS PERSONAS MATRICULADAS TIENEN DERECHO
A USARLO.
SI ESTÀ LEYENDO ESTO Y NO FORMA PARTE DE ESE COLECTIVO, DEBERÍA CERRAR
INMEDIATAMENTE EL DOCUMENTO

Cuestión 1

Tenemos una fibra óptica de longitud $L = 3000$ m cuyo núcleo tiene índice de refracción n_n y con un recubrimiento de índice de refracción n_r , tal y como se muestra en la figura 1.

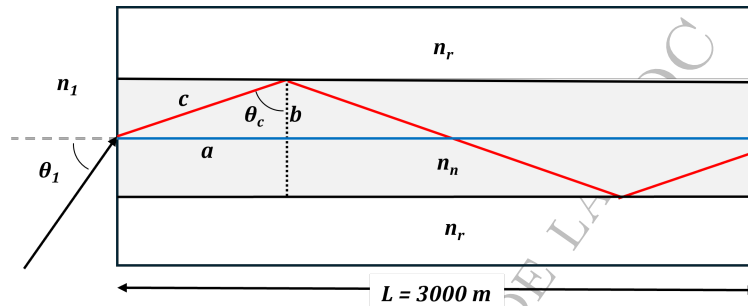


Figura 1: Esquema de la fibra óptica.

- Un rayo que atraviesa la fibra en línea recta por el eje (rayo azul en la figura) tarda $24 \mu\text{s}$ en atravesar la fibra. Con esta información determinad n_n .
- Sabemos que la fibra está recubierta por aire ($n_r = 1$). Determinad el ángulo crítico θ_c .

Datos: La velocidad de la luz en el vacío vale $c_0 = 3 \cdot 10^8$ m/s.

Solución:

- Sabemos que la distancia x recorrida por un rayo y el tiempo t que tarda en recorrerla se relacionan con la velocidad de propagación mediante la fórmula:

$$\Delta x = v \cdot \Delta t \quad (1)$$

Sabemos que la velocidad v de la luz en el medio del núcleo depende del índice de refracción n_n que queremos conocer a través de la ecuación (10) del módulo de *Óptica i fotónica*.

$$v = \frac{v_0}{n_n} \quad (2)$$

Podemos substituir este valor en la ecuación 1 y así escribir

$$\Delta x = \frac{v_0}{n_n} \cdot \Delta t \quad (3)$$

Conocemos el tiempo $\Delta t = 24 \mu\text{s}$ y la distancia recorrida $\Delta x = L = 3000$ m. Si ponemos estos valores en la ecuación 3 podemos aislar n_n y determinarlo:

$$L = \frac{v_0}{n_n} \cdot \Delta t \rightarrow n_n = \frac{v_0 \cdot \Delta t}{L} = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s} \cdot 24 \cdot 10^{-6} \text{ s}}{3000 \text{ m}} = 2,4 \quad (4)$$

- (b) Para conocer el ángulo crítico de la fibra debemos aplicar la ley de Snell para los medios del núcleo y el recubrimiento.

$$n_n \sin \theta_n = n_r \sin \theta_r \quad (5)$$

En la condición de ángulo crítico en que $\theta_n = \theta_c$ se cumple que $\theta_r = 90^\circ$. Podemos reescribir la ecuación con estas consideraciones y aislar el ángulo crítico.

$$n_n \sin \theta_c = n_r \sin 90^\circ = n_r \rightarrow \sin \theta_c = \frac{n_r}{n_n} \rightarrow \theta_c = \arcsin \frac{n_r}{n_n} = \arcsin \frac{1}{2,4} = 24,62^\circ \quad (6)$$

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 2

Tenemos una fibra óptica que transporta información en forma de luz con una intensidad $I_0 = 0,5 \text{ W/m}^2$ y longitud de onda $\lambda = 800 \text{ nm}$.

Un intruso intercepta parte de la señal (luz espiada) y al hacerlo introduce una diferencia de camino óptico $r = 200 \text{ nm}$ entre la luz espiada y la luz directa, lo que provoca una interferencia cuando ambos rayos se vuelven a juntar.

Considerad que la luz directa y la espiada son dos ondas coherentes y que las intensidades de la luz directa (I_d) y la luz espiada (I_e) son iguales ($I_d = I_e = I_0/2$).

- ¿Cuánto vale el desfase δ entre la luz espiada y la luz directa?
- ¿Qué intensidad recibe el receptor a la salida cuando se produce esta interferencia?

Solución:

- El desfase δ se puede calcular con la fórmula

$$\delta = 2\pi \frac{r}{\lambda} \quad (7)$$

Como conocemos estos valores podemos calcularlo directamente aplicando la fórmula

$$\delta = 2\pi \frac{200 \text{ nm}}{800 \text{ nm}} = \frac{\pi}{2} \quad (8)$$

- La intensidad total resultante de la interferencia de dos ondas coherentes viene dada por la ecuación

$$I_{TOT} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (9)$$

Sabiendo que $I_1 = I_d = I_0/2$ y $I_2 = I_e = I_0/2$ podemos reescribir esta ecuación de la siguiente manera

$$I_{TOT} = \frac{I_0}{2} + \frac{I_0}{2} + 2\sqrt{\frac{I_0}{2} \frac{I_0}{2}} \cos \delta = I_0 + I_0 \cos \delta \quad (10)$$

Aplicando el desfase calculado en el apartado anterior podemos obtener la intensidad total derivada del proceso de interferencia.

$$I_{TOT} = I_0 + I_0 \cos \frac{\pi}{2} = I_0 = 0,5 \text{ W/m}^2 \quad (11)$$

Por lo tanto, a pesar de producirse una interferencia, la intensidad a la salida es la misma que si no se hubiera producido este proceso.

Cuestión 3

Tenemos el circuito que se muestra en la figura 3, donde $R_1 = 6 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$ i $R_3 = 3 \Omega$. Calculad:

- La resistencia Thévenin R_{Th} de este circuito, vista desde los puntos A y B.
- La tensión equivalente de Thévenin del circuito, V_{Th} , vista desde los puntos A y B.

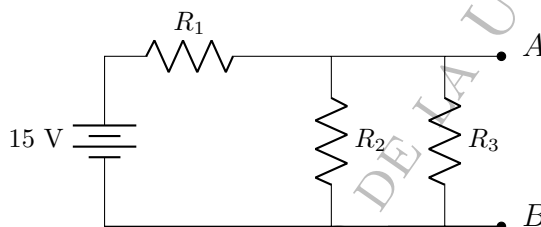
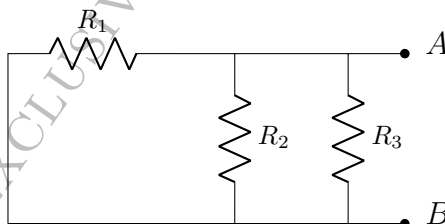


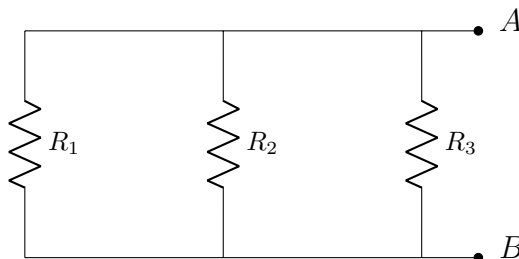
Figura 2: Circuito de la Cuestión 3.

Solución:

- Para calcular la resistencia Thévenin del circuito debemos desactivar las fuentes de tensión mediante un cortocircuito y calculamos la resistencia del circuito resultante



Una vez hemos reconfigurado el circuito podemos ver que tenemos una asociación en paralelo de 3 resistencias. Para ver mejor este equivalente podemos dibujar el circuito de la siguiente forma



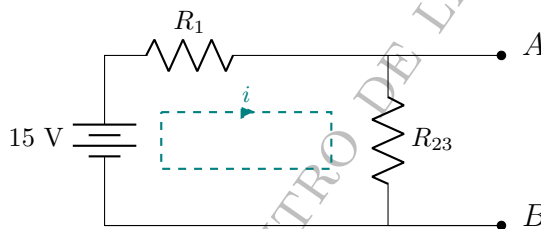
Así pues podemos calcular la resistencia Thévenin usando la ecuación para la asociación en paralelo de resistencias

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum \frac{1}{R_i} \quad (12)$$

Entonces, la resistencia Thévenin de este circuito vale

$$\frac{1}{R_{Th}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{6 \Omega} + \frac{1}{2 \Omega} + \frac{1}{3 \Omega} = 1 \Omega^{-1} \rightarrow R_{Th} = 1 \Omega \quad (13)$$

- (b) Para calcular la tensión equivalente de Thévenin debemos calcular qué tensión cae entre los nodos A y B. Para hacerlo podemos simplificar el circuito poniendo el equivalente de las resistencias 2 y 3.



El equivalente de estas resistencias puede calcularse con la ecuación 12.

$$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{2 \Omega} + \frac{1}{3 \Omega} = \frac{5}{6} \Omega^{-1} \rightarrow R_{23} = \frac{6}{5} \Omega = 1,2 \Omega \quad (14)$$

Si escribimos la ecuación de la malla nos queda como vemos a continuación, de donde podemos sacar la intensidad que circula por el circuito.

$$15 \text{ V} = IR_1 + IR_{23} = I(R_1 + R_{23}) \rightarrow I = \frac{15 \text{ V}}{R_1 + R_{23}} = \frac{15 \text{ V}}{6 \Omega + 1,2 \Omega} = 2,08 \text{ A} \quad (15)$$

Ahora calculamos la tensión que cae en las resistencias R_{23} , que nos da la tensión Thévenin V_{Th} entre los puntos A y B, aplicando la ley de Ohm.

$$V_{Th} = IR_{23} = 2,08 \text{ A} \cdot 1,2 \Omega = 2,5 \text{ V} \quad (16)$$

Cuestión 4

Tenemos un circuito formado por una resistencia y una bobina que se encuentra en régimen permanente, tal y como se muestra en la figura, donde $V = 10\text{ V}$, $R = 0,2\text{ k}\Omega$ i $L = 20\text{ mH}$. Razonad si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas.

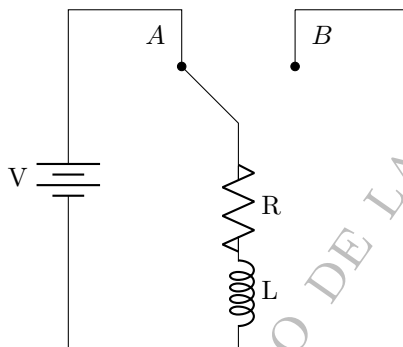


Figura 3: Circuito de la Cuestión 4.

- (a) Con el interruptor en la posición A y en régimen permanente, por la bobina circula una intensidad $I_0 = 50\text{ mA}$.
- (b) La constante de carga del circuito vale $\tau = 100\text{ }\mu\text{s}$.
- (c) Si cambiamos el interruptor de la posición A a la B en el instante $t = 0$, cuando $t = 2\tau$ la intensidad que circula por la bobina vale $I(t = 2\tau) = 0,13\text{ }I_0$.

Solución:

- (a) **CIERTA.** El circuito está en régimen permanente por lo que la bobina se comporta como un cortocircuito y, por lo tanto, toda la caída de potencial proporcionada por la fuente se da en la resistencia. Aplicando la ley de Ohm podemos hallar el valor de la intensidad que circula por ella.

$$I_0 = \frac{V}{R} = \frac{10 \text{ V}}{200 \text{ } \Omega} = 50 \text{ mA} \quad (17)$$

- (b) **CIERTA.** La constante de carga de la bobina τ viene dada por la ecuación (66) de los apuntes del módulo *Circuitos RLC*, por lo que podemos calcularla directamente.

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{20 \cdot 10^{-3} \text{ H}}{200 \text{ } \Omega} = 100 \text{ } \mu\text{s} \quad (18)$$

- (c) **CIERTA.** Cuando movemos el interruptor a la posición B estamos desconectando la fuente de tensión y se inicia el proceso de descarga de la bobina. Durante este proceso la intensidad de la bobina va disminuyendo gradualmente hasta llegar a cero. La expresión que da la respuesta de la intensidad de la bobina en función del tiempo en un proceso de descarga viene dada por la expresión (65) del módulo *Circuitos RLC*.

$$I(t) = \frac{V}{R} \cdot e^{-t/\tau} = I_0 \cdot e^{-t/\tau} \quad (19)$$

Si sustituimos el tiempo por $t = 2\tau$, obtenemos

$$I(t = 2\tau) = I_0 \cdot e^{-2\tau/\tau} = I_0 \cdot e^{-2} = 0,13 \cdot I_0 \quad (20)$$

Cuestión 5

Tenemos dos cargas puntuales idénticas pero de signo contrario ($Q_1 = +4 \text{ nC}$ i $Q_2 = -4 \text{ nC}$) formando un dipolo eléctrico que están situadas en las posiciones del espacio $\vec{r}_1 = 3\vec{j} \text{ m}$ i $\vec{r}_2 = -3\vec{j} \text{ m}$, respectivamente. Calculad:

- La energía que ha costado construir el dipolo eléctrico.
- El campo eléctrico creado por el sistema de cargas en el punto P que se encuentra en la posición $\vec{r} = 2\vec{i} \text{ m}$.
- El potencial eléctrico en el punto P.

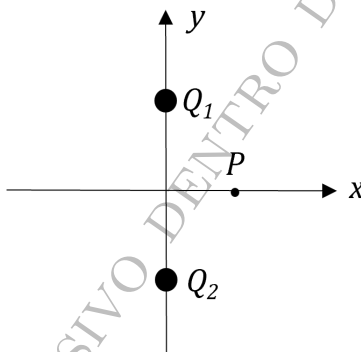


Figura 4: Esquema de la configuración de la Cuestión 5.

Solución:

- Para calcular la energía del dipolo seguiremos el método descrito en el módulo *Electrostática* que consiste en calcular la energía que cuesta traer las cargas desde el infinito una a una.

Inicialmente el espacio está vacío, por lo que traer la carga Q_1 no requiere energía y podemos escribir

$$U_{Q1} = 0 \text{ J} \quad (21)$$

Esta carga creará un potencial en el espacio, por lo que llevar la carga Q_2 a su posición conlleva un trabajo que se calcula mediante

$$U_{Q2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 \cdot Q_2}{d_{12}} \quad (22)$$

Por tanto, debemos calcular la distancia entre las dos cargas. Esta distancia viene dada por el módulo de la resta de los vectores de posición de ambas cargas.

$$d_{12} = |\vec{r}_1 - \vec{r}_2| = |3\vec{j} \text{ m} - (-3\vec{j} \text{ m})| = |6\vec{j} \text{ m}| = 6 \text{ m} \quad (23)$$

Para calcular la energía que cuesta traer la carga Q_2 sustituimos los valores en la ecuación 22.

$$U_{Q2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-4 \cdot 10^{-9} \cdot 4 \cdot 10^{-9}}{6} = -2,4 \cdot 10^{-8} \text{ J} \quad (24)$$

La energía total del sistema será la suma $U_{Q1} + U_{Q2}$

$$U_{TOT} = U_{Q1} + U_{Q2} = -2,4 \cdot 10^{-8} \text{ J} \quad (25)$$

- (b) El campo eléctrico en el punto P viene dado por la suma vectorial de los campos que crean las cargas 1 y 2 en el punto P.

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum \vec{E}_i(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^2} \vec{u}_{\vec{r}_i - \vec{r}} \quad (26)$$

Empezamos calculando los módulos de $\vec{r} - \vec{r}_i$

$$\vec{r} - \vec{r}_1 = 2\vec{i} \text{ m} - 3\vec{j} \text{ m} \rightarrow |2\vec{i} - 3\vec{j}| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \text{ m} \quad (27)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_2 = 2\vec{i} \text{ m} + 3\vec{j} \rightarrow |2\vec{i} + 3\vec{j}| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13} \text{ m} \quad (28)$$

Seguidamente calculamos los vectores unitarios $\vec{u}_{\vec{r} - \vec{r}_i}$

$$\vec{u}_{\vec{r} - \vec{r}_1} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|} = \frac{2\vec{i} - 3\vec{j}}{\sqrt{13}} \quad (29)$$

$$\vec{u}_{\vec{r} - \vec{r}_2} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|} = \frac{2\vec{i} + 3\vec{j}}{\sqrt{13}} \quad (30)$$

Con esto ya podemos calcular el campo eléctrico que crea cada carga en el punto P

$$\vec{E}_1(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^2} \vec{u}_{\vec{r} - \vec{r}_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4 \cdot 10^{-9}}{(\sqrt{13})^2} \frac{2\vec{i} - 3\vec{j}}{\sqrt{13}} = 0,767 (2\vec{i} - 3\vec{j}) \text{ N/C} \quad (31)$$

$$\vec{E}_2(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^2} \vec{u}_{\vec{r} - \vec{r}_2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-4 \cdot 10^{-9}}{(\sqrt{13})^2} \frac{2\vec{i} + 3\vec{j}}{\sqrt{13}} = -0,767 (2\vec{i} + 3\vec{j}) \text{ N/C} \quad (32)$$

Por lo tanto para calcular el campo total en P simplemente debemos sumar las ecuaciones 31 i 32.

Empezamos por la componente x que vemos que se anula por la simetría del sistema

$$E_x(\vec{r}) = E_{1x}(\vec{r}) + E_{2x}(\vec{r}) = 0,767 \cdot (2\vec{i}) \text{ N/C} - 0,767 \cdot (2\vec{i}) \text{ N/C} = 0 \text{ N/C} \quad (33)$$

Y para la componente y

$$E_y(\vec{r}) = E_{1y}(\vec{r}) + E_{2y}(\vec{r}) = 0,767(-3\vec{j}) \text{ N/C} + (-0,767(3\vec{j})) \text{ N/C} = -4,60 \vec{j} \text{ N/C} \quad (34)$$

Por lo que podemos concluir que el campo eléctrico total tiene la dirección del eje y y apunta hacia y negativas.

(c) El potencial creado por un sistema de cargas viene dado por la ecuación

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|} \quad (35)$$

Por tanto el potencial del sistema de cargas se puede calcular sumando el potencial creado por cada una de ellas.

$$V = V_1 + V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|} + \frac{Q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{4 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{13}} + \frac{-4 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{13}} \right) = 0 \text{ V} \quad (36)$$

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 6

Tenemos un condensador de placas plano-paralelas. Las placas tienen una superficie de 20 cm^2 y hay una distancia entre ellas $d = 30 \text{ }\mu\text{m}$. Este condensador está relleno con dos materiales dieléctricos de diferente grosor y permitividad, tal y como se muestra en la figura 5. ¿Cuánto vale la capacidad equivalente del condensador?

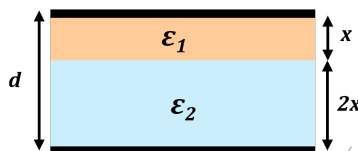


Figura 5: Esquema de la configuración de la Cuestión 6.

Datos: Las permitividades de los medios valen $\epsilon_1 = 2\epsilon_0$ y $\epsilon_2 = 3\epsilon_0$. La permitividad del vacío tiene un valor $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.

Solución:

En esta configuración tenemos dos condensadores en serie, por lo que aplicando la asociación de condensadores sabemos que la capacidad equivalente vendrá dada por

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad (37)$$

Como conocemos la geometría del sistema, podemos calcular las capacidades de ambos condensadores con la fórmula:

$$C = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{S}{d} \quad (38)$$

Sabemos que el grosor de ambos condensadores es diferente. La distancia entre placas es de $d = 30 \text{ }\mu\text{m}$, por lo que el valor de x es de $10 \text{ }\mu\text{m}$. De aquí podemos deducir que $d_1 = 10 \text{ }\mu\text{m}$ y $d_2 = 20 \text{ }\mu\text{m}$.

Calculamos los valores de las capacidades de los dos condensadores usando la ecuación 38 con estos valores que ya conocemos.

$$C_1 = 2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2}{10 \cdot 10^{-6} \text{ m}} = 3,54 \text{ nF} \quad (39)$$

$$C_2 = 3 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m} \cdot \frac{2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2}{20 \cdot 10^{-6} \text{ m}} = 2,65 \text{ nF} \quad (40)$$

Si ahora trasladamos estos valores a la ecuación 37 podemos calcular la capacidad equivalente del sistema.

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{3,54 \text{ nF}} + \frac{1}{2,65 \text{ nF}} = 0,66 \text{ nF}^{-1} \rightarrow C_{eq} = 1,52 \text{ nF} \quad (41)$$

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 7

Tenemos un hilo infinito a lo largo del eje z (posición $0\vec{i} + 0\vec{j}$) por donde circula una intensidad de 5 A en dirección $+\vec{k}$. Esta configuración se muestra en la siguiente figura.

- (a) ¿Cuánto vale el campo de inducción magnética $\vec{B}$ creado por el hilo en los puntos $A = 3\vec{i}$ m y $B = 3\vec{j}$ m?
- (b) ¿Qué fuerza magnética experimentan las cargas $Q_1 = 1$ nC i $Q_2 = 2$ nC situadas en los puntos A y B, respectivamente, que se mueven a una velocidad $\vec{v}_1 = \vec{v}_2 = 2\vec{i}$ m/s?

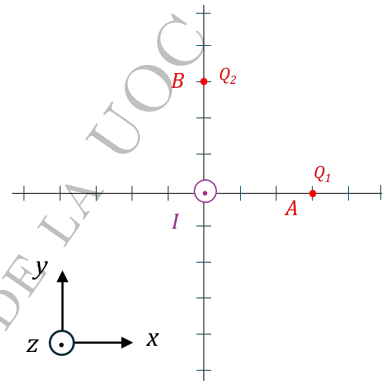


Figura 6: Esquema de la configuración de la Cuestión 7.

Solución:

- (a) El campo magnético creado por un hilo infinito viene dado por la expresión (13) del módulo *Magnetostática e inducción electromagnética*

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{u}_\Phi \quad (42)$$

donde r es la distancia al hilo y $\vec{u}_\Phi$ es la dirección azimutal.

La distancia al hilo vendrá dada por el módulo de los vectores $\vec{r} - \vec{r}'$, donde $\vec{r}$ es la posición de los puntos A y B y $\vec{r}'$ es la posición del hilo. Entonces

$$r_A : |\vec{r} - \vec{r}'| = |3\vec{i} \text{ m} - 0\vec{j} \text{ m} - 0\vec{j} \text{ m}| = |3\vec{i} \text{ m}| = 3 \text{ m} \quad (43)$$

$$r_B : |\vec{r} - \vec{r}'| = |3\vec{j} \text{ m} - 0\vec{j} \text{ m} - 0\vec{j} \text{ m}| = |3\vec{j} \text{ m}| = 3 \text{ m} \quad (44)$$

Por tanto, como tienen el mismo radio, el módulo de B será igual en el punto A y el punto B y lo podemos calcular con la fórmula 42.

$$B = \frac{4\pi 10^{-7} \text{ TmA}^{-1} \cdot 5 \text{ A}}{2\pi \cdot 3 \text{ m}} = 3,33 \cdot 10^{-7} \text{ T} \quad (45)$$

Como sigue la dirección azimutal, podemos escribir el carácter vectorial del campo en A y B de la forma:

$$\vec{B}_A = 3,33 \cdot 10^{-7} \vec{j} \text{ T} \quad (46)$$

$$\vec{B}_B = -3,33 \cdot 10^{-7} \vec{i} \text{ T} \quad (47)$$

- (b) La fuerza que experimentan las cargas puntuales en movimiento en un campo magnético viene dada por la expresión

$$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \times \vec{B} \quad (48)$$

Por tanto, debemos calcular el producto vectorial de $\vec{v}$ por $\vec{B}$ y multiplicar por la carga

$$F_{Q1} = 1 \text{ nC} \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 \text{ m/s} & 0 & 0 \\ 0 & 3,33 \cdot 10^{-7} \text{ T} & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 10^{-9} \text{ C} \cdot 2 \text{ m/s} \cdot 3,33 \cdot 10^{-7} \text{ T} \vec{k} = 6,66 \cdot 10^{-16} \vec{k} \text{ N} \quad (49)$$

$$F_{Q2} = 2 \text{ nC} \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 \text{ m/s} & 0 & 0 \\ -3,33 \cdot 10^{-7} \text{ T} & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \text{ N} \quad (50)$$

Podemos observar que no hay fuerza magnética en Q_2 ya que esta se mueve en la misma dirección en la que apunta el campo magnético en el punto B.

Cuestión 8

Calculad la corriente de saturación en inversa de un diodo por el que circulan 3 A cuando se polariza con una tensión de 0,5 V a temperatura ambiente (300 K).

Solución:

La característica $I(V)$ de un diodo viene dada por la expresión (50) del módulo *Materiales y circuitos semiconductores*.

$$I(V) = I_s \left(e^{q \cdot V / K_B \cdot T} - 1 \right) \quad (51)$$

Por lo tanto, sabiendo que circulan 3 A en polarizar a 0,5 V podemos aislar I_s de la ecuación

$$I_s = \frac{I}{e^{q \cdot V / K_B \cdot T} - 1} = \frac{3 \text{ A}}{e^{0,5 / 0,02586} - 1} = 12 \text{ nA} \quad (52)$$

Como podemos ver es muy pequeña en comparación a la corriente que circula por el diodo en directa.